(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213843166 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202022350554.8

(22)申请日 2020.10.21

(73)专利权人 上海和安工业设备安装有限公司
地址 201199 上海市闵行区莘沥路587号

(72)发明人 刘力

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 王晓蕾

(51)Int.Cl.
G01N 33/00(2006.01)

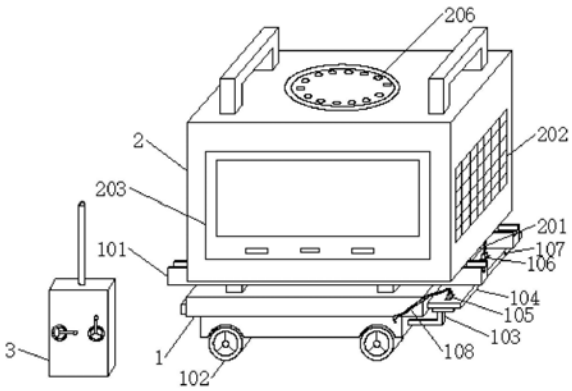
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种化工生产车间的空气污染检测装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种化工生产车间的空气污染检测装置，涉及空气污染检测技术领域，包括驱动马达底座、检测装置和遥控器，驱动马达底座上方活动连接有检测装置，通过显示屏、甲醛检测模板和通信模板之间为电性/信号连接设置，使其检测装置在驱动马达底座移动时，车间空气会大量的从进气栅格进入，其甲醛检测模板对其空气中有害甲醛气体进行浓度检测，由通信模板转换数字信号到显示屏，达到了解有害气体的浓度，并做与消毒处理，避免危害工作员工的身体健康，解决了化工材料受热后会产生较大的刺激性气味，其气味中含有对人体危害性较大的甲醛气体，如果长期不对车间空气环境进行检查处理的话，工作员工会长期受到危害气体的影响的问题。



CN 213843166 U

1.一种化工生产车间的空气污染检测装置,包括驱动马达底座(1)、检测装置(2)和遥控器(3),其特征在于:所述驱动马达底座(1)上方活动连接有检测装置(2),且检测装置(2)下方中部固定设有凸凹块,所述驱动马达底座(1)左侧下方活动放置有遥控器(3);

所述驱动马达底座(1)包括固定架槽(101)、驱动轮(102)、支架(103)、蓄电池(104)、第一插口(105)、第二插口(106)、充电孔(107)、第一USB插头线(108)和红外线感应器(109),所述固定架槽(101)均固定连接在驱动马达底座(1)上方中部,所述驱动轮(102)均活动连接在驱动马达底座(1)下方中部,所述支架(103)固定连接在驱动马达底座(1)右侧中部,所述蓄电池(104)固定连接在支架(103)上方,所述第一插口(105)嵌入设置在蓄电池(104)表面前侧的中部,所述第二插口(106)嵌入设置在蓄电池(104)表面后侧的中部,所述充电孔(107)嵌入设置在蓄电池(104)右侧中部,所述第一USB插头线(108)固定连接在驱动马达底座(1)正面右侧的中部,且红外线感应器(109)固定连接在驱动马达底座(1)左侧中部,且红外线感应器(109)与驱动马达底座(1)存在电性连接;

所述检测装置(2)包括第二USB插头线(201)、进气栅格(202)、显示屏(203)、甲醛检测模板(204)、通信模板(205)和出气孔(206),所述第二USB插头线(201)固定连接在检测装置(2)右侧中部的下方,所述进气栅格(202)均嵌入设置在检测装置(2)左右两侧的中部,所述显示屏(203)嵌入设置在检测装置(2)正面中部,所述甲醛检测模板(204)固定连接在检测装置(2)内部中间,所述通信模板(205)固定连接在甲醛检测模板(204)上方,所述出气孔(206)均贯穿设置在检测装置(2)顶部中间。

2.根据权利要求1所述的化工生产车间的空气污染检测装置,其特征在于:所述固定架槽(101)与检测装置(2)下方中部的凸凹块活动连接。

3.根据权利要求1所述的化工生产车间的空气污染检测装置,其特征在于:所述支架(103)呈倒钩状结构设置。

4.根据权利要求1所述的化工生产车间的空气污染检测装置,其特征在于:所述第一插口(105)和第二插口(106)均与第一USB插头线(108)、第二USB插头线(201)呈配套设置。

5.根据权利要求1所述的化工生产车间的空气污染检测装置,其特征在于:所述红外线感应器(109)与遥控器(3)信号连接。

6.根据权利要求1所述的化工生产车间的空气污染检测装置,其特征在于:所述进气栅格(202)为网格状进气栅格(202)设置。

7.根据权利要求1所述的化工生产车间的空气污染检测装置,其特征在于:所述显示屏(203)、甲醛检测模板(204)和通信模板(205)之间为电性/信号连接。

一种化工生产车间的空气污染检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空气污染检测技术领域，更具体的说，涉及为一种化工生产车间的空气污染检测装置。

背景技术

[0002] 随着轻工业和科技水平的提升和发展，化工材料的耐磨、耐腐蚀特性，日常生活中对化工产品需求量居多，化工材料在生产车间加工时，由于化工材料受热后会产生较大的刺激性气味，其气味中含有对人体危害性较大的甲醛气体，如果长期不对车间空气环境进行检查处理的话，工作员工会长期受到危害气体的影响，因此需要在该基础上做出进一步的创新，提供一种化工生产车间的空气污染检测装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在于解决化工材料受热后会产生较大的刺激性气味，其气味中含有对人体危害性较大的甲醛气体，如果长期不对车间空气环境进行检查处理的话，工作员工会长期受到危害气体的影响的技术问题，提供一种化工生产车间的空气污染检测装置。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种化工生产车间的空气污染检测装置，包括驱动马达底座、检测装置和遥控器，所述驱动马达底座上方活动连接有检测装置，且检测装置下方中部固定设有凸凹块，所述驱动马达底座左侧下方活动放置有遥控器；

[0005] 所述驱动马达底座包括固定架槽、驱动轮、支架、蓄电池、第一插口、第二插口、充电孔、第一USB插头线和红外线感应器，所述固定架槽均固定连接在驱动马达底座上方中部，所述驱动轮均活动连接在驱动马达底座下方中部，所述支架固定连接在驱动马达底座右侧中部，所述蓄电池固定连接在支架上方，所述第一插口嵌入设置在蓄电池表面前侧的中部，所述第二插口嵌入设置在蓄电池表面后侧的中部，所述充电孔嵌入设置在蓄电池右侧中部，所述第一USB插头线固定连接在驱动马达底座正面右侧的中部，且红外线感应器固定连接在驱动马达底座左侧中部，且红外线感应器与驱动马达底座存在电性连接；

[0006] 所述检测装置包括第二USB插头线、进气栅格、显示屏、甲醛检测模板、通信模板和出气孔，所述第二USB插头线固定连接在检测装置右侧中部的下方，所述进气栅格均嵌入设置在检测装置左右两侧的中部，所述显示屏嵌入设置在检测装置正面中部，所述甲醛检测模板固定连接在检测装置内部中间，所述通信模板固定连接在甲醛检测模板上方，所述出气孔均贯穿设置在检测装置顶部中间。

[0007] 优选的：所述固定架槽与检测装置下方中部的凸凹块活动连接。

[0008] 优选的：所述支架呈倒钩状结构设置。

[0009] 优选的：所述第一插口和第二插口均与第一USB插头线、第二USB插头线呈配套设置。

[0010] 优选的：所述红外线感应器与遥控器信号连接。

[0011] 优选的:所述进气栅格为网格状进气栅格设置。

[0012] 优选的:所述显示屏、甲醛检测模板和通信模板之间为电性/信号连接。

[0013] 有益效果:

[0014] (1)该装置中设置有显示屏、甲醛检测模板和通信模板,通过显示屏、甲醛检测模板和通信模板之间为电性/信号连接设置,使其检测装置在驱动马达底座移动时,车间空气会大量的从进气栅格进入,其甲醛检测模板对其空气中有害甲醛气体进行浓度检测,由通信模板转换数字信号到显示屏,达到了解有害气体的浓度,并做与消毒处理,避免危害工作员工的身体健康。

[0015] (2)通过固定架槽与检测装置下方中部的凸凹块活动连接设置,使得方便将检测装置卡稳在固定架槽上,便于放置在驱动马达底座进行移动工作,有利于在车间内移动检测使用,可检测到不同地方区域的甲醛浓度。

[0016] (3)通过红外线感应器与遥控器信号连接设置,使得遥控器能控制驱动马达底座在车间工位外的区域走道上行走,方便控制方向移动,避免检测装置撞到机架上,防止被损坏。

[0017] (4)通过进气栅格为网格状进气栅格设置,使得大小刚好能将车间空气引进检测装置内进行浓度检测,可防止其他杂质进入到检测装置内,避免影响使用。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的整体正视结构示意图。

[0019] 图2为本实用新型的驱动马达底座立体结构示意图。

[0020] 图3为本实用新型的检测装置内部剖视结构示意图。

[0021] 图1-3中:驱动马达底座1、固定架槽101、驱动轮102、支架103、蓄电池104、第一插口105、第二插口106、充电孔107、第一USB插头线108、红外线感应器109、检测装置2、第二USB插头线201、进气栅格202、显示屏203、甲醛检测模板204、通信模板205、出气孔206、遥控器3。

具体实施方式

[0022] 请参阅图1至3,本实用新型实施例中,一种化工生产车间的空气污染检测装置,包括驱动马达底座1、检测装置2和遥控器3,驱动马达底座1上方活动连接有检测装置2,且检测装置2下方中部固定设有凸凹块,驱动马达底座1左侧下方活动放置有遥控器3;

[0023] 驱动马达底座1包括固定架槽101、驱动轮102、支架103、蓄电池104、第一插口105、第二插口106、充电孔107、第一USB插头线108和红外线感应器109,固定架槽101均固定连接在驱动马达底座1上方中部,驱动轮102均活动连接在驱动马达底座1下方中部,支架103固定连接在驱动马达底座1右侧中部,蓄电池104固定连接在支架103上方,第一插口105嵌入设置在蓄电池104表面前侧的中部,第二插口106嵌入设置在蓄电池104表面后侧的中部,充电孔107嵌入设置在蓄电池104右侧中部,第一USB插头线108固定连接在驱动马达底座1正面右侧的中部,且红外线感应器109固定连接在驱动马达底座1左侧中部,且红外线感应器109与驱动马达底座1存在电性连接;

[0024] 检测装置2包括第二USB插头线201、进气栅格202、显示屏203、甲醛检测模板204、

通信模板205和出气孔206，第二USB插头线201固定连接在检测装置2右侧中部的下方，进气栅格202均嵌入设置在检测装置2左右两侧的中部，显示屏203嵌入设置在检测装置2正面中部，甲醛检测模板204固定连接在检测装置2内部中间，通信模板205固定连接在甲醛检测模板204上方，出气孔206均贯穿设置在检测装置2顶部中间。

[0025] 本实施例优选的，固定架槽101与检测装置2下方中部的凸凹块活动连接，通过固定架槽101与检测装置2下方中部的凸凹块活动连接设置，使得方便将检测装置2卡稳在固定架槽101上，便于放置在驱动马达底座1进行移动工作，有利于在车间内移动检测使用，可检测到不同地方区域的甲醛浓度。

[0026] 本实施例优选的，支架103呈倒钩状结构设置，通过支架103呈倒钩状结构设置，有利于将蓄电池104固定好承放，起到良好的支撑效果。

[0027] 本实施例优选的，第一插口105和第二插口106均与第一USB插头线108、第二USB插头线201呈配套设置，通过第一插口105和第二插口106均与第一USB插头线108、第二USB插头线201呈配套设置，使其插入第一插口105和第二插口106内时，可连接蓄电池104通电，到达便于对检测装置2和驱动马达底座1移动检查供电使用。

[0028] 本实施例优选的，红外线感应器109与遥控器3信号连接，通过红外线感应器109与遥控器3信号连接设置，使得遥控器3能控制驱动马达底座1在车间工位外的区域走道上行走，方便控制方向移动，避免检测装置2撞到机架上，防止被损坏。

[0029] 本实施例优选的，进气栅格202为网格状进气栅格202设置，通过进气栅格202为网格状进气栅格202设置，使得大小刚好能将车间空气引进检测装置2内进行浓度检测，可防止其他杂质进入到检测装置2内，避免影响使用。

[0030] 本实施例优选的，显示屏203、甲醛检测模板204和通信模板205之间为电性/信号连接，通过显示屏203、甲醛检测模板204和通信模板205之间为电性/信号连接设置，使其检测装置2在驱动马达底座1移动时，车间空气会大量的从进气栅格202进入，其甲醛检测模板204对其空气中有害甲醛气体进行浓度检测，由通信模板205转换数字信号到显示屏203，达到了解有害气体的浓度，并做与消毒处理，避免危害工作员工的身体健康，解决了化工材料受热后会产生较大的刺激性气味，其气味中含有对人体危害性较大的甲醛气体，如果长期不对车间空气环境进行检查处理的话，工作员工会长期受到危害气体的影响的问题。

[0031] 工作原理：首先，通过固定架槽101与检测装置2下方中部的凸凹块活动连接设置，使得方便将检测装置2卡稳在固定架槽101上，便于放置在驱动马达底座1进行移动工作，有利于在车间内移动检测使用，第一USB插头线108、第二USB插头线201插入第一插口105和第二插口106内时，可连接蓄电池104通电，到达便于对检测装置2和驱动马达底座1移动检查供电使用，同时，检测装置2在驱动马达底座1移动时，车间空气会大量的从进气栅格202进入，其甲醛检测模板204对其空气中有害甲醛气体进行浓度检测，由通信模板205转换数字信号到显示屏203，达到了解有害气体的浓度，并做与消毒处理，避免危害工作员工的身体健康，最后，红外线感应器109与遥控器3信号连接设置，使得遥控器3能控制驱动马达底座1在车间工位外的区域走道上行走，方便控制方向移动，避免检测装置2撞到机架上，防止被损坏。

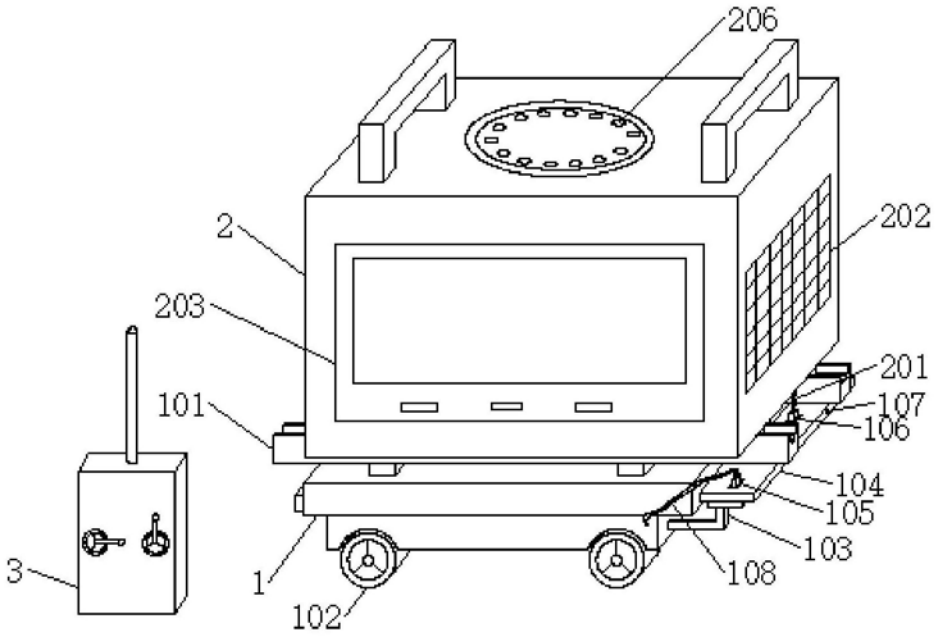

206
2
202
203
201
101
107
106
104
105
103
3
1
108
102

图1

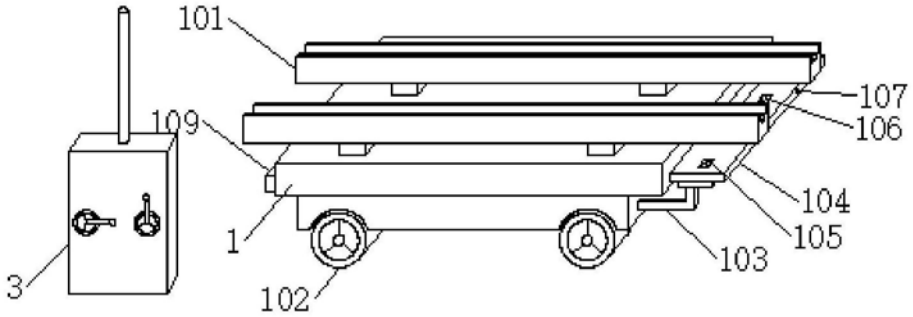

101
107
109
106
104
105
1
103
3
102

图2

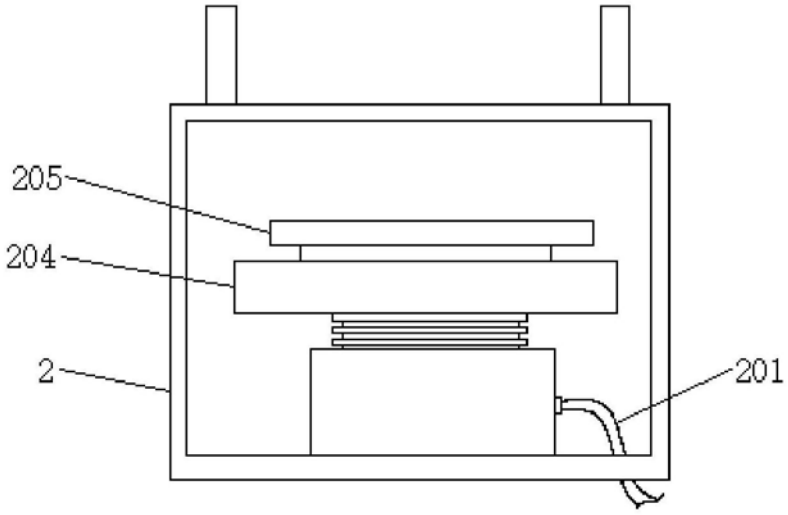


图3